RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA EM SAÚDE DIGITAL – INOVAUSP

Pitch Trombocheck

Equipe ICESP

Equipe



Giovanna Cavalcante

Medicina



Guilherme Osato

Ciência da Computação



Júlia Lima

Engenharia Elétrica



Juliana Campanatti

Farmácia



Laura Sala

Design

Contexto

Pacientes oncológicos apresentam **de 4 a 7 vezes mais risco** de desenvolver trombose do que a população geral.

O tratamento desses casos é complexo, podendo

- aumentar o **risco de sangramento** e complicações
- exigir **ajuste de dose** individualizada
- apresentar **interação medicamentosa** com fármacos utilizados no tratamento do tumor.



A trombose é a
2º principal causa de morte
em pacientes oncológicos



1 a cada 5
pacientes oncológicos estão em uso inadequado de anticoagulantes



80%
Desses erros ocorrem no momento da prescrição

Panorama brasileiro

- Estima-se que o Brasil registrará cerca de 781 mil novos casos de câncer entre 2026 e 2028
- Desses, 518 mil casos serão de difícil resolução
- Aproximadamente 20% desses pacientes irão desenvolver trombose no curso de seu tratamento

Riscos da anticoagulação

- O uso de anticoagulantes aumenta o risco de sangramento do paciente
- Complicações relacionadas ao tratamento resultam em altos gastos com internação
- Interrupção do tratamento oncológico pode ser necessária

O Problema

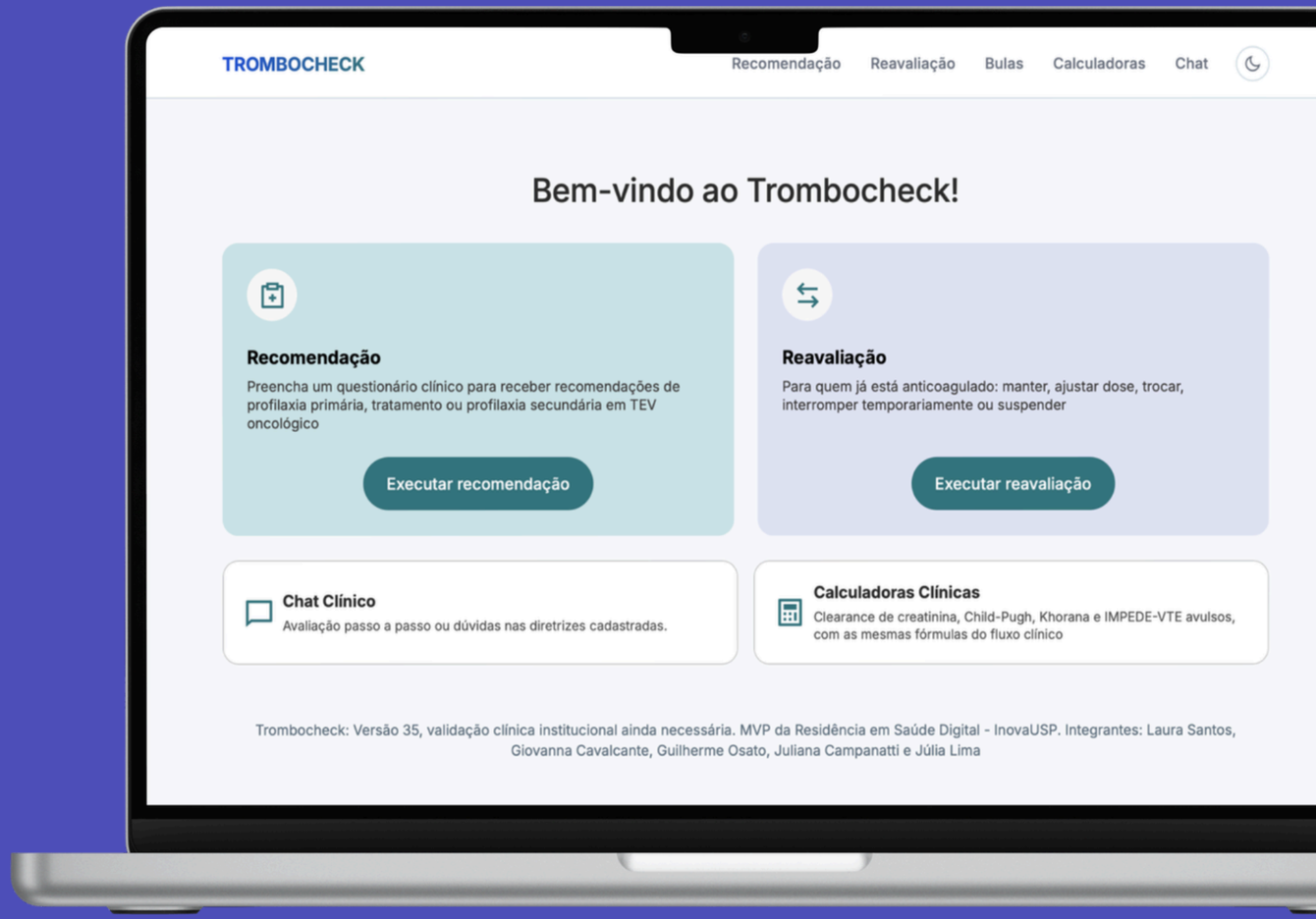
O processo de decisão clínica exige avaliar múltiplas variáveis e diretrizes e **é conduzido por residentes que nem sempre possuem familiaridade com o tema**. Por conta disso, são observadas algumas dores:

- **sobrecarga informacional**
- **receio de atrasar o atendimento**
- **insegurança com a prescrição**



Solução

Para aliviar essas dores, foi desenvolvido o **Trombocheck**: uma plataforma que compara automaticamente os dados do paciente com as diretrizes clínicas de manejo da trombose, de forma rápida, contextualizada e confiável.

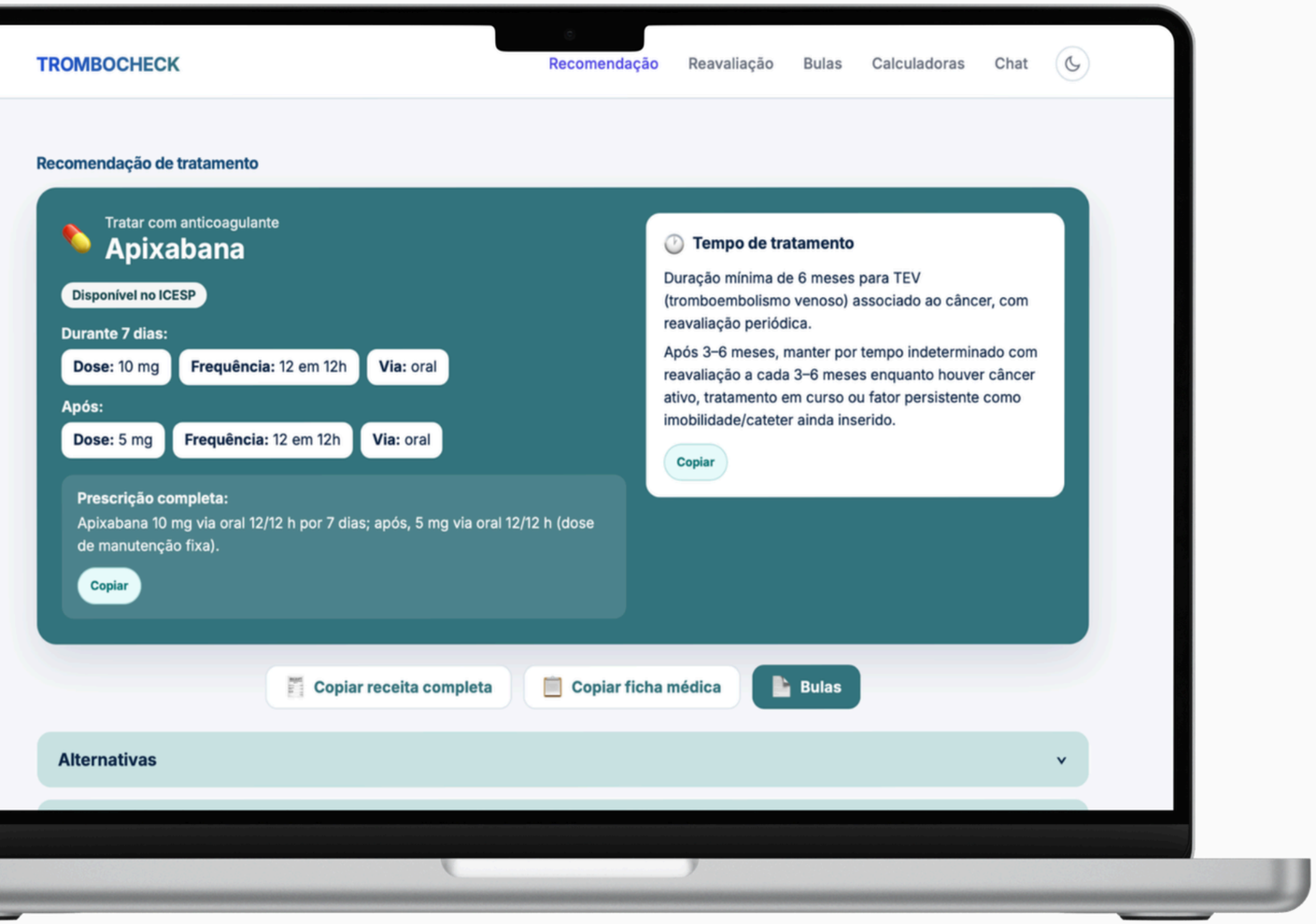


Diferenciais

Diferentemente de outras soluções de apoio à decisão clínica, o Trombocheck integra **confiabilidade**, **especialização em trombose oncológica**, **personalização da recomendação** e **praticidade de uso** em um único produto.



Funcionalidades



Recomendação

Geração de uma recomendação para manejo da trombose em cenários de profilaxia primária, tratamento e profilaxia secundária.

Reavaliação

Manejo do tratamento de pacientes que já estão anticoagulados, durante o curso do tratamento

Facilidades



Upload de Fichas

Pré-preenchimento de dados através de fichas médicas



Chat Inteligente

Interações com IA para obter recomendação ou tirar dúvidas



Calculadoras

Realização de cálculos fora do questionário clínico



Bulas

Consulta de resumos e bulas de medicamentos disponíveis para recomendação

Resultados preliminares

Apresentação inicial – 4 profissionais do Icesp

(Oncologistas e Hematologistas)

- Todos concordaram que o **aplicativo é útil**, e pode **prevenir erros de prescrição**
- Ganhamos insights valiosos sobre o **fluxo clínico real** e **pontos de atenção** no processo
- Transformamos os feedbacks em **correções**

Resultados preliminares

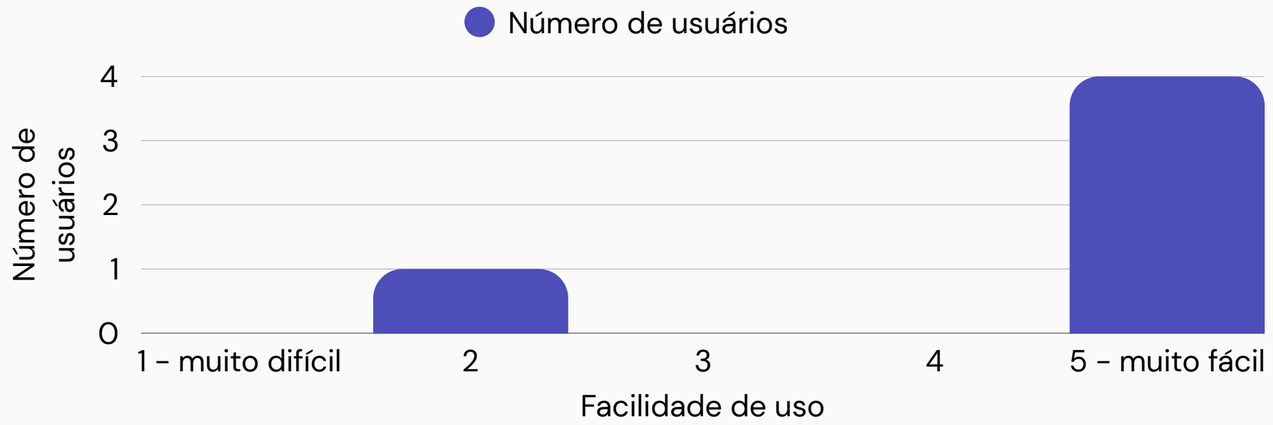
Testes de usabilidade – 5 usuários

Taxa de conclusão da tarefa

100%

dos usuários concluíram a tarefa com sucesso

Facilidade de uso percebida



Resultados preliminares

Avaliação System Usability Scale (SUS)

Média de 75,5 pontos

A média global do System Usability Score é **68** pontos

Pontos fortes

- Interface simples e organizada
- Fluxo apresenta etapas rápidas
- Questionário fácil de responder

Parceiros

INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA



Renata de Freitas Saito

Doutora em Oncologia pela USP
Pesquisadora no CTO do Icesp

Parceria será **formalizalizada e continuada** através de Iniciação Científica ou estágio

Próximos passos

Testes de Software

Já estão em andamento, com ferramentas como Vitest.

Melhorias de usabilidade

Com base em testes e feedback dos usuários.

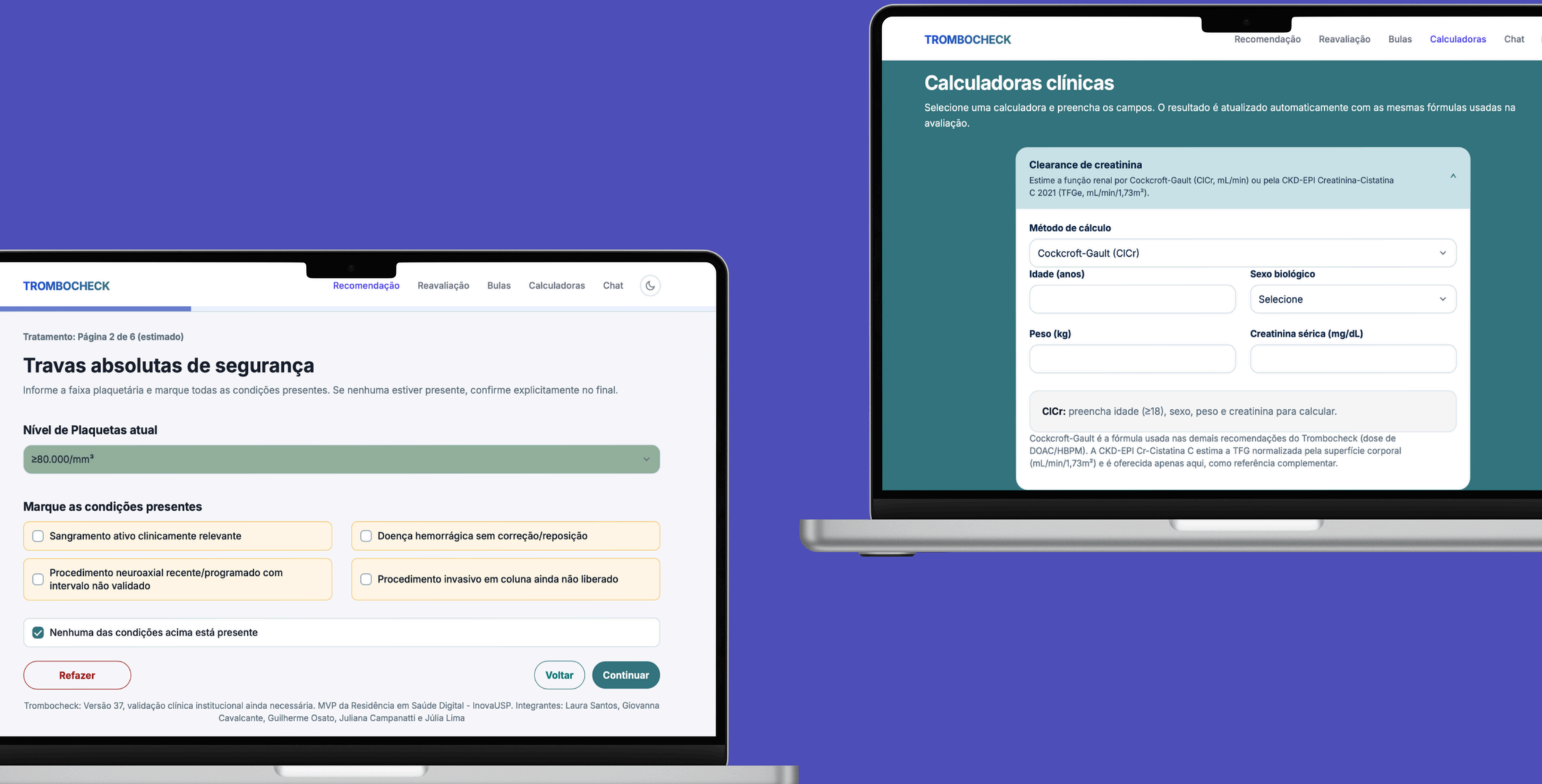
Testes clínicos

Teste com residentes em situações reais estão sendo planejados.

Validação institucional

Para que o Trombocheck possa ser utilizado de fato no Icesp.

Obrigado!


TROMBOCHECK
Recomendação
Reavaliação
Bulas
Calculadoras
Chat
Tratamento: Página 2 de 6 (estimado)
Travas absolutas de segurança
Informe a faixa plaquetária e marque todas as condições presentes. Se nenhuma estiver presente, confirme explicitamente no final.
Nível de Plaquetas atual
≥80.000/mm³
Marque as condições presentes
Sangramento ativo clinicamente relevante
Doença hemorrágica sem correção/reposição
Procedimento neuroaxial recente/programado com intervalo não validado
Procedimento invasivo em coluna ainda não liberado
Nenhuma das condições acima está presente
Refazer
Voltar
Continuar
Trombocheck: Versão 37, validação clínica institucional ainda necessária. MVP da Residência em Saúde Digital - InovaUSP. Integrantes: Laura Santos, Giovanna Cavalcante, Guilherme Osato, Juliana Campanatti e Júlia Lima
TROMBOCHECK
Recomendação
Reavaliação
Bulas
Calculadoras
Chat
Calculadoras clínicas
Selecione uma calculadora e preencha os campos. O resultado é atualizado automaticamente com as mesmas fórmulas usadas na avaliação.
Clearance de creatinina
Estime a função renal por Cockcroft-Gault (ClCr, mL/min) ou pela CKD-EPI Creatinina-Cistatina C 2021 (TFGe, mL/min/1,73m²).
Método de cálculo
Cockcroft-Gault (ClCr)
Idade (anos)
Sexo biológico
Selecione
Peso (kg)
Creatinina sérica (mg/dL)
ClCr: preencha idade (≥18), sexo, peso e creatinina para calcular.
Cockcroft-Gault é a fórmula usada nas demais recomendações do Trombocheck (dose de DOAC/HBPM). A CKD-EPI Cr-Cistatina C estima a TFG normalizada pela superfície corporal (mL/min/1,73m²) e é oferecida apenas aqui, como referência complementar.

Soluções no mercado



Gera recomendações de forma rápida e personalizada para o caso do paciente, mas **não é uma plataforma especializada** em trombose e oncologia.





Gera recomendações de forma rápida e confiável, mas **não totalmente personalizadas** ao cenário do paciente.



Gera recomendações de forma rápida e personalizada, mas **não possui domínio das áreas** de trombose e oncologia.